



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: TEORIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSORES: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA e
LINNYER BEATRYS RUIZ

Lista de Exercícios nº 5a – Simplificação de GLC e FNC

1) Descreva as seguintes gramáticas em Forma Normal de Chomsky:

- a) $S \rightarrow AB \mid SCB$
 $A \rightarrow aA \mid C$
 $B \rightarrow bB \mid b$
 $C \rightarrow cC \mid \lambda$

Eliminação de produções vazias:

$$V_\lambda = \{A, C\}$$

$$S \rightarrow AB \mid SCB \mid SB \mid B$$

$$A \rightarrow aA \mid C \mid a$$

$$B \rightarrow bB \mid b$$

$$C \rightarrow cC \mid c$$

Eliminação de produções unitárias:

$$\text{Fecho-}S = \{B\}$$

$$\text{Fecho-}A = \{C\}$$

$$\text{Fecho-}B = \emptyset$$

$$\text{Fecho-}C = \emptyset$$

$$S \rightarrow AB \mid SCB \mid SB \mid bB \mid b$$

$$A \rightarrow aA \mid a \mid cC \mid c$$

$$B \rightarrow bB \mid b$$

$$C \rightarrow cC \mid c$$

Não existem símbolos inúteis.

Transformação para FNC:

Etapa 1:

$$S \rightarrow AB \mid SCB \mid SB \mid C_bB \mid b$$

$$A \rightarrow C_aA \mid a \mid C_cC \mid c$$

$$B \rightarrow C_bB \mid b$$

$$C \rightarrow C_cC \mid c$$

$$C_a \rightarrow a$$

$$C_b \rightarrow b$$

$$C_c \rightarrow c$$

Etapa 2:

$$S \rightarrow AB \mid SD_1 \mid SB \mid C_bB \mid b$$

$$A \rightarrow C_aA \mid a \mid C_cC \mid c$$

$$B \rightarrow C_bB \mid b$$

$$C \rightarrow C_cC \mid c$$

$$C_a \rightarrow a$$

$$C_b \rightarrow b$$

$$C_c \rightarrow c$$

$$D_1 \rightarrow CB$$

b) $S \rightarrow aAd \mid A$

$$A \rightarrow Bc \mid \lambda$$

$$B \rightarrow Ac \mid a$$

Eliminação de produções vazias:

$$V_\lambda = \{S, A\}$$

$$S \rightarrow aAd \mid A \mid ad \mid \lambda$$

$$A \rightarrow Bc$$

$$B \rightarrow Ac \mid a \mid c$$

Eliminação de produções unitárias:

$$\text{Fecho-}S = \{A\}$$

$$\text{Fecho-}A = \emptyset$$

$$\text{Fecho-}B = \emptyset$$

$$S \rightarrow aAd \mid ad \mid Bc \mid \lambda^*$$

$$A \rightarrow Bc$$

$$B \rightarrow Ac \mid a \mid c$$

** Não admitida em gramáticas na FNC pura. Neste caso, esta produção seria excluída e a linguagem não poderia admitir a palavra vazia.*

Não existem símbolos inúteis.

Transformação para FNC:

Etapas 1:

$$S \rightarrow C_a A C_d / C_a C_d / B C_c$$

$$A \rightarrow B C_c$$

$$B \rightarrow A C_c / a / c$$

$$C_a \rightarrow a$$

$$C_c \rightarrow c$$

$$C_d \rightarrow d$$

Etapas 2:

$$S \rightarrow C_a D_1 / C_a C_d / B C_c$$

$$A \rightarrow B C_c$$

$$B \rightarrow A C_c / a / c$$

$$C_a \rightarrow a$$

$$C_c \rightarrow c$$

$$C_d \rightarrow d$$

$$D_1 \rightarrow A C_d$$

c) $S \rightarrow A / B / ABS$

$$A \rightarrow aA / \lambda$$

$$B \rightarrow aBAb / \lambda$$

Eliminação de produções vazias:

$$V_\lambda = \{S, A, B\}$$

$$S \rightarrow A / B / ABS / BS / AS / AB / \lambda$$

$$A \rightarrow aA / a$$

$$B \rightarrow aBAb / aAb / aBb / ab$$

Eliminação de produções unitárias:

$$\text{Fecho-}S = \{A, B\}$$

$$\text{Fecho-}A = \emptyset$$

$$\text{Fecho-}B = \emptyset$$

** Não admitida em gramáticas na FNC pura. Neste caso, esta produção seria excluída e a linguagem não poderia admitir a palavra vazia.*

$$S \rightarrow ABS / BS / AS / AB / \lambda^* / aA / a / aBAb / aAb / aBb / ab$$

$$A \rightarrow aA / a$$

$$B \rightarrow aBAb / aAb / aBb / ab$$

Não existem símbolos inúteis.

Transformação para FNC:

Etapa 1:

$S \rightarrow ABS / BS / AS / AB / C_a A / a / C_a B A C_b / C_a A C_b / C_a B C_b / C_a C_b$
 $A \rightarrow C_a A / a$
 $B \rightarrow C_a B A C_b / C_a A C_b / C_a B C_b / C_a C_b$
 $C_a \rightarrow a$
 $C_b \rightarrow b$

Etapa 2:

$S \rightarrow AD_1 / BS / AS / AB / C_a A / a / C_a D_2 / C_a D_3 / C_a D_4 / C_a C_b$
 $A \rightarrow C_a A / a$
 $B \rightarrow C_a D_2 / C_a D_3 / C_a D_4 / C_a C_b$
 $C_a \rightarrow a$
 $C_b \rightarrow b$
 $D_1 \rightarrow BS$
 $D_2 \rightarrow BD_3$
 $D_3 \rightarrow AC_b$
 $D_4 \rightarrow BC_b$

d) $S \rightarrow AB \mid CSB$
 $A \rightarrow aB \mid C$
 $B \rightarrow bbB \mid b$

Não há produção vazia: $V_\lambda = \emptyset$

Eliminação de produções unitárias:

$\text{Fecho-}S = \emptyset$
 $\text{Fecho-}A = \{C\}$
 $\text{Fecho-}B = \emptyset$

$S \rightarrow AB \mid CSB$
 $A \rightarrow aB$
 $B \rightarrow bbB \mid b$

Símbolo improdutivo: C

Eliminação das regras com C :

$S \rightarrow AB$
 $A \rightarrow aB$
 $B \rightarrow bbB \mid b$

Transformação para FNC:

Etapa 1:

$S \rightarrow AB$
 $A \rightarrow C_a B$
 $B \rightarrow C_b C_b B / b$
 $C_a \rightarrow a$
 $C_b \rightarrow b$

Etapa 2:

$S \rightarrow AB$
 $A \rightarrow C_a B$
 $B \rightarrow C_b D_1 / b$
 $C_a \rightarrow a$
 $C_b \rightarrow b$
 $D_1 \rightarrow C_b B$

e) $S \rightarrow A \mid ABa \mid AbA$
 $A \rightarrow Aa \mid \lambda$
 $B \rightarrow Bb \mid BC$
 $C \rightarrow CB \mid CA \mid bB$

Eliminação de produções vazias:

$V_\lambda = \{S, A\}$

$S \rightarrow A \mid ABa \mid AbA \mid Ba \mid bA \mid Ab \mid b \mid \lambda$
 $A \rightarrow Aa \mid a$
 $B \rightarrow Bb \mid BC$
 $C \rightarrow CB \mid CA \mid bB$

Eliminação de produções unitárias:

$\text{Fecho-}S = \{A\}$
 $\text{Fecho-}A = \emptyset$
 $\text{Fecho-}B = \emptyset$
 $\text{Fecho-}C = \emptyset$

$S \rightarrow ABa \mid AbA \mid Ba \mid bA \mid Ab \mid b \mid \lambda \mid Aa \mid a$
 $A \rightarrow Aa \mid a$
 $B \rightarrow Bb \mid BC$
 $C \rightarrow CB \mid CA \mid bB$

Símbolos improdutivos: B e C

Eliminando as regras com B e C:

$S \rightarrow AbA / bA / Ab / b / \lambda^* / Aa / a$
 $A \rightarrow Aa / a$

** Não admitida em gramáticas na FNC pura. Neste caso, esta produção seria excluída e a linguagem não poderia admitir a palavra vazia.*

Transformação para FNC:

Etapas 1:

$S \rightarrow AC_bA / C_bA / AC_b / b / AC_a / a$
 $A \rightarrow AC_a / a$
 $C_a \rightarrow a$
 $C_b \rightarrow b$

Etapas 2:

$S \rightarrow AD_1 / C_bA / AC_b / b / AC_a / a$
 $A \rightarrow AC_a / a$
 $C_a \rightarrow a$
 $C_b \rightarrow b$
 $D_1 \rightarrow C_bA$

f) $S \rightarrow AB \mid BCS$
 $A \rightarrow aA \mid C$
 $B \rightarrow bbB \mid b$
 $C \rightarrow cC \mid \lambda$

Eliminação de produções vazias:

$V_\lambda = \{A, C\}$

$S \rightarrow AB \mid BCS \mid B \mid BS$
 $A \rightarrow aA \mid C \mid a$
 $B \rightarrow bbB \mid b$
 $C \rightarrow cC \mid c$

Eliminação de produções unitárias:

$\text{Fecho-}S = \{B\}$
 $\text{Fecho-}A = \{C\}$
 $\text{Fecho-}B = \emptyset$
 $\text{Fecho-}C = \emptyset$

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AB / BCS / BS / bbB / b \\
A &\rightarrow aA / a / cC / c \\
B &\rightarrow bbB / b \\
C &\rightarrow cC / c
\end{aligned}$$

Não existem símbolos inúteis.

Transformação para FNC:

Etapa 1:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AB / BCS / BS / C_bC_bB / b \\
A &\rightarrow C_aA / a / C_cC / c \\
B &\rightarrow C_bC_bB / b \\
C &\rightarrow C_cC / c \\
C_a &\rightarrow a \\
C_b &\rightarrow b \\
C_c &\rightarrow c
\end{aligned}$$

Etapa 2:

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AB / BD_1 / BS / C_bD_2 / b \\
A &\rightarrow C_aA / a / C_cC / c \\
B &\rightarrow C_bD_2 / b \\
C &\rightarrow C_cC / c \\
C_a &\rightarrow a \\
C_b &\rightarrow b \\
C_c &\rightarrow c \\
D_1 &\rightarrow CS \\
D_2 &\rightarrow C_bB
\end{aligned}$$

g) $\begin{aligned}
S &\rightarrow aAd / A / \lambda \\
A &\rightarrow Bc / c \\
B &\rightarrow Ac
\end{aligned}$

Eliminação de produções vazias:

$V_\lambda = \{S\}$

$S \rightarrow aAd / A / \lambda$ // produção vazia parte de S , portanto não é eliminada.
 $A \rightarrow Bc / c$
 $B \rightarrow Ac$

Eliminação de produções unitárias:

$$\text{Fecho-}S = \{A\}$$

$$\text{Fecho-}A = \emptyset$$

$$\text{Fecho-}B = \emptyset$$

$$S \rightarrow aAd / \lambda^* / Bc / c$$

$$A \rightarrow Bc / c$$

$$B \rightarrow Ac$$

** Não admitida em gramáticas na FNC pura. Neste caso, esta produção seria excluída e a linguagem não poderia admitir a palavra vazia.*

Não existem símbolos inúteis.

Transformação para FNC:

Etapa 1:

$$S \rightarrow C_aAC_d / BC_c / c$$

$$A \rightarrow BC_c / c$$

$$B \rightarrow AC_c$$

$$C_a \rightarrow a$$

$$C_c \rightarrow c$$

$$C_d \rightarrow d$$

Etapa 2:

$$S \rightarrow C_aD_1 / BC_c / c$$

$$A \rightarrow BC_c / c$$

$$B \rightarrow AC_c$$

$$C_a \rightarrow a$$

$$C_c \rightarrow c$$

$$C_d \rightarrow d$$

$$D_1 \rightarrow AC_d$$

$$\text{h) } S \rightarrow aAd / A / \lambda$$

$$A \rightarrow Bc / c$$

$$B \rightarrow Ac / SS$$

Eliminação de produções vazias:

$$V_\lambda = \{S, B\}$$

$$S \rightarrow aAd / A / \lambda \quad // \text{ produção vazia parte de } S, \text{ portanto não é eliminada.}$$

$$A \rightarrow Bc / c$$

$$B \rightarrow Ac / SS / S$$

Retirar $S \rightarrow \lambda$ antes de eliminar produções unitárias para que não sejam geradas novas produções vazias.

$S \rightarrow aAd / A$
 $A \rightarrow Bc / c$
 $B \rightarrow Ac / SS / S$

Eliminação de produções unitárias:

$\text{Fecho-}S = \{A\}$
 $\text{Fecho-}A = \emptyset$
 $\text{Fecho-}B = \{S, A\}$

$S \rightarrow aAd / Bc / c$
 $A \rightarrow Bc / c$
 $B \rightarrow Ac / SS / aAd / Bc / c$

Devolver a regra $S \rightarrow \lambda$ para que a linguagem original seja preservada.

$S \rightarrow aAd / Bc / c / \lambda^*$
 $A \rightarrow Bc / c$
 $B \rightarrow Ac / SS / aAd / Bc / c$

** Não admitida em gramáticas na FNC pura. Neste caso, esta produção seria excluída e a linguagem não poderia admitir a palavra vazia.*

Não existem símbolos inúteis.

Transformação para FNC:

Etapa 1:

$S \rightarrow C_aAC_d / BC_c / c$
 $A \rightarrow BC_c / c$
 $B \rightarrow AC_c / SS / C_aAC_d / BC_c / c$
 $C_a \rightarrow a$
 $C_c \rightarrow c$
 $C_d \rightarrow d$

Etapa 2:

$S \rightarrow C_aD_1 / BC_c / c$
 $A \rightarrow BC_c / c$
 $B \rightarrow AC_c / SS / C_aD_1 / BC_c / c$
 $C_a \rightarrow a$
 $C_c \rightarrow c$
 $C_d \rightarrow d$
 $D_1 \rightarrow AC_d$